



	Semaine du 18 septembre 2023	Année scolaire : 2023/ 2024
GROUPE DE REPETITION LES MAX	FICHE DE TD N°1	
Département de MATHEMATIQUE	NOMBRES COMPLEXES	Classe : <i>TleC&D</i>

Proposée par : Mr NCHOUAPINE IBRAHIM

TEL : 658 14 66 29

TRAVAUX DIRIGES SUR LES NOMBRES COMPLEXES

❖ EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 0 :

Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants :

$$z = 1 + i ; z = i ; z = 1 ; z = 1 + i\sqrt{3}.$$

EXERCICE 1 :

Déterminer la forme exponentielle dans chacun des cas suivants :

$$a) z = 1 - i\sqrt{3} ; \quad b) z = -4 - 4i\sqrt{3} ; \quad c) z = 4 + 4i ; \quad d) z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

EXERCICE 2 :

a) Linéariser $a) \cos^4 x ; b) \sin^4 x ; c) \sin^2(2x) d) \cos^5 x ; e) \sin^5 x$

b) Linéariser l'expression : $A = \cos^4 x \cdot \sin^2 x$

EXERCICE 3 :

Soient P un plan affine Euclidien et (O, I, J) un repère orthonormé direct de P.

Soient z un nombre complexe différent de 1 et M son point image dans le plan P.

1) Soient x et y les parties réelle et imaginaires de z. Dans chacun des cas suivants, calculer en fonction de x et y , la partie réelle et la partie imaginaire de Z.

$$a) Z_1 = \frac{z-2i}{z-1} ; b) Z_2 = \frac{z-2}{2z-1} ;$$

2a) Déterminer l'ensemble (E) des points M tels que Z_1 soit un nombre réel.

2b) Déterminer l'ensemble (E) des points M tels que Z_2 soit un nombre réel.

2c) Déterminer l'ensemble (F) des points M tels que Z_1 soit un imaginaire pur.

2e) Déterminer l'ensemble (F) des points M tels que Z_2 soit un imaginaire pur.

EXERCICE 4 :

1a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ et en utilisant la racine carrée d'un nombre complexe l'équation : $z^2 = 4i$.

1b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ et en utilisant la racine cubique d'un nombre complexe l'équation : $z^3 = 8i$.

1c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ et en utilisant la racine cubique d'un nombre complexe l'équation : $z^3 = 8$.

2) En utilisant la méthode algébrique, déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

a) $-3 + 4i$; b) $8 - 6i$; c) $-5 + 12i$; d) $15 + 8i$; e) $7 + 24i$; f) $24 - 10i$.

EXERCICE 5 :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $z^2 + 4iz - 4 = 0$;

b) $z^2 - z - 6 = 0$;

c) $2z^2 - 2iz - 1 = 0$;

d) $z^2 - 4z - 8 = 0$;

e) $iz^2 + z - 3 + i = 0$;

f) $iz^2 + 5iz + 4i = 0$;

g) $(-2 + i)z^2 + (4 - 5i)z + 3 - i = 0$;

h) $z^2 + (-7 + i)z + 12 - 16i = 0$

EXERCICE 6 : Soit l'équation (E): $z^3 + (4 - 5i)z^2 + (8 - 20i)z - 40i = 0$;

a) Démontrer que (E) admet une solution imaginaire pure.

b) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

EXERCICE 7 :

Pour tout nombre complexe, on pose : $f(z) = z^3 - (16 - i)z^2 + (89 - 16i)z + 89i$.

1. Montrer que $f(z) = 0$ possède une racine imaginaire pure z_0 que l'on déterminera.
2. Démontrer qu'il existe deux réels a et b tels que $f(z) = (z - z_0)(z^2 + az + b)$.
Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $f(z) = 0$.
3. On note P le plan complexe muni d'un repère orthonormé. Soient A , B et C les points de P d'affixes respectives z_0 ; z_1 et z_2 où z_0 ; z_1 et z_2 sont les solutions de l'équation $f(z) = 0$ et z_1 a une partie imaginaire positive.
 - a) Représenter ces points dans un repère orthonormé.
 - b) Quelle est la nature du triangle A , B et C .
 - c) Déterminer un point D d'affixe z_3 tels que $ABCD$ soit un parallélogramme.

EXERCICE 8 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $\frac{z-2}{z-1} = z$.

(On donnera le module et un argument de chaque solution).

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E') : $\frac{z-2}{z-1} = i$.

(On donnera les solutions sous forme algébrique).

3) Soit M , A et B les points d'affixes respectives : z , 1 et 2 .

On suppose que M est distinct des points A et B .

- a) Interpréter le module et l'argument de $\frac{z-2}{z-1}$.
- b) Retrouver géométriquement la solution de l'équation (E').

4) a) Montrer, à l'aide d'une interprétation géométrique, que toute solution de l'équation dans $\mathbb{C} : \left(\frac{z-2}{z-1}\right)^n = i$, où n désigne un entier naturel non nul, a pour partie réelle $\frac{3}{2}$.

b) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E'') : \mathbb{C} : \left(\frac{z-2}{z-1}\right)^2 = i$.

On cherchera les solutions sous la forme algébrique.

EXERCICE 9 :

On définit la transformation f du plan par sa forme complexe :

$$(E') : z' + 3 - 4i = 2(z + 3 - 4i)$$

1) Quelle est la nature de l'application f ?

2) Déterminer l'image C' par f du cercle C de centre $A(-2 + i)$

Et de rayon 1.

EXERCICE 10 :

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 + (-1 + 5i)z^2 - 4 + 28i = 0$.

- (a) Montrer que l'équation (E) admet une solution imaginaire pur z_0 à préciser.
(b) Déterminer alors deux nombres complexes b et c tels que l'équation (E) soit équivalente à l'équation $(E_0) : (z - z_0)(z^2 + bz + c) = 0$.
- (a) Calcule $(3 - i)^2$ et donne le résultat sous forme algébrique.
(b) Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 + (-1 + 7i)z - 14 - 2i = 0$.
- Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + 3i$, $z_B = -2 + 4i$ et $z_C = 2i$.
(a) Donne la forme algébrique de $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}$.
(b) Déduis-en la nature exacte du triangle ABC .

EXERCICE 11 :

- A, B et C sont trois points du plan complexe d'affixes respectives $z_A = i$, $z_B = 3 + i$ et $z_C = 3 + 4i$.
a. Calculer le rapport $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ et en déduire la nature du triangle ABC .
b. Donner l'écriture complexe de la notation de centre B qui transforme A en C .
- Soit f la transformation du plan qui à tout point M d'affixe $Z = x + iy$ du plan complexe, associe le point M' d'affixe Z' tel que
$$\begin{cases} x' = x - y\sqrt{3} - \sqrt{3} \\ y' = x\sqrt{3} + y + \sqrt{3} \end{cases}$$

a. Déterminer l'expression de Z' en fonction de Z . 0,5pt
b. Donner la nature et les éléments caractéristique de f .
c. Soit (C) le cercle de centre $\Omega(1; 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$ et (D) la droite d'équation $(D) : x - y - 2 = 0$.
Déterminer (C') et (D') images respectives de (C) et (D) par f .
- On donne les points A, B, A' et B' d'affixes respectives $z_A = 2 + 3i$, $z_B = -1 - 2i$, $z_{A'} = i$ et $z_{B'} = 3$.
Déterminer l'écriture complexe de la similitude f qui transforme A en A' et B en B' .

EXERCICE 12 :

1) a) Déterminer la forme complexe de la rotation r de centre $\Omega(-1)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

b) préciser l'image par r du point A d'affixe $e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

2) Soit t la transformation qui à tout M d'affixe z associe le point M_1 d'affixe $z_1 = z - i\sqrt{3}$

- Caractériser la transformation t .
- Donner la forme complexe de $s = tor$
- Déterminer la nature et éléments caractéristiques de s .

EXERCICE 13

On considère un triangle ABC de sens direct.

On construit trois carrés de centres respectifs P, Q et R qui s'appuient extérieurement sur les côtés $[AB], [BC]$ et $[CA]$ du triangle ABC . (voir figure)

On note a, b, c, p, q et r les affixes respectives

Des points A, B, C, P, Q et R dans le repère orthonormé $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ de sens direct.

1) démontrer que les triangles ABC et PQR ont le même centre de gravité.

2) a) démontrer que dans le carré construit sur $[AB]$,

on a : $p = \frac{a+ib}{1-i}$

Etablir des relations analogues pour q et r en raisonnant dans les deux autres carrés.

3) a) Démontrer que les droites (AQ) et (PR) sont perpendiculaires.

b) En déduire que les droites $(AQ), (BR)$ et (CP) sont concourantes.

Information : ce point de concours s'appelle "point de Vecten" du triangle ABC .

EXERCICE 14

On considère un quadrilatère $ABCD$ de sens direct.

On construit quatre carrés de centres respectifs P, Q, R et S qui s'appuient extérieurement sur les côtés $[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$ du quadrilatère $ABCD$. (Voir figure ci-dessous)

Le but du problème est de démontrer que les diagonales du quadrilatère $PQRS$ sont perpendiculaires.

On note a, b, c, d, p, q, r et s les affixes respectives des points A, B, C, D, P, Q, R et S dans un repère orthonormé $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ de sens direct.

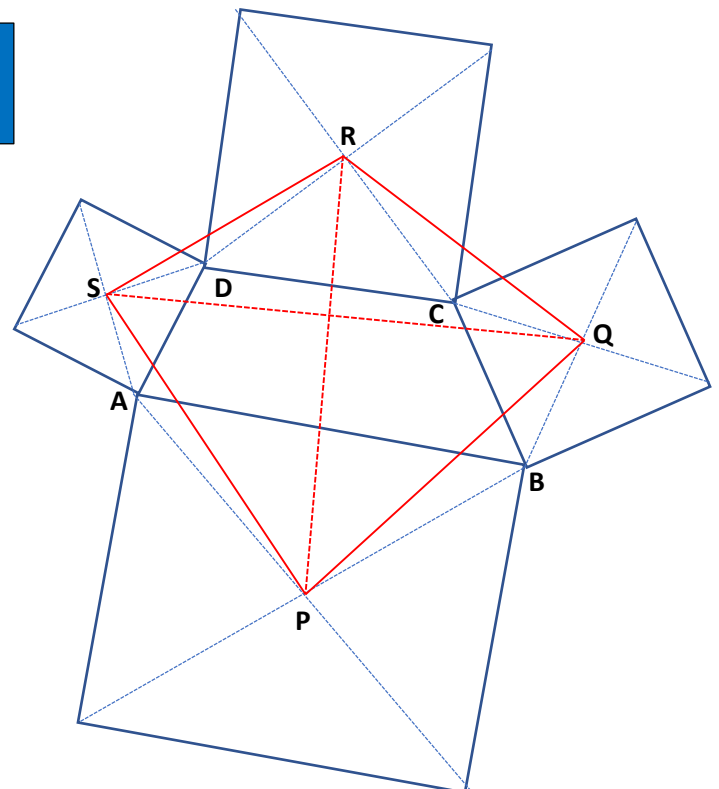
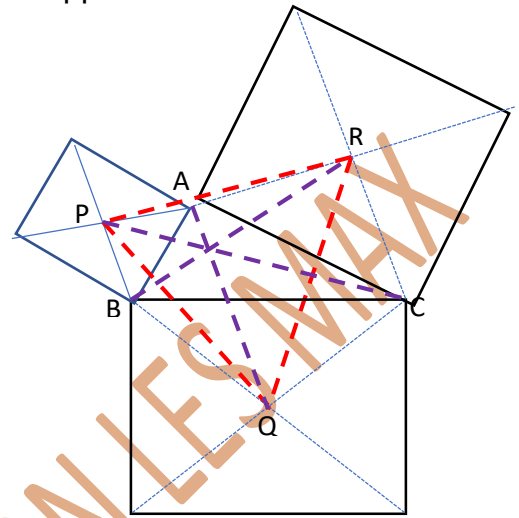
1) Démontrer que dans le carré construit

sur $[AB]$, on a : $p = \frac{a+ib}{1-i}$

Etablir des relations analogues pour

q, r et s en raisonnant dans les trois autres carrés.

2) Calculer $\frac{s-q}{r-p}$. Conclure.



EXERCICE 15

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm.

On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2i$, $z_B = -\sqrt{3} + i$ et $z_C = \sqrt{3} + i$.

- 1) a) Ecrire z_A , z_B et z_C sous forme exponentielle.
b) En déduire le centre et le rayon du cercle Γ passant par les points A, B et C .
c) Faire une figure et placer le point A , tracer le cercle Γ puis placer les points B et C .
- 2) a) Ecrire le quotient $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ sous forme algébrique puis sous forme exponentielle.
b) En déduire la nature du triangle ABC .
- 3) On note r la rotation de centre A et d'angle mesurant $\frac{\pi}{3}$ radian.
a) Montrer que le point O' , image de O par r , a pour affixe $-\sqrt{3} - i$.
b) Démontrer que les points C et O' sont diamétralement opposés sur le cercle Γ .
c) Tracer l'image Γ' du cercle Γ par la rotation.
d) Justifier que les cercles Γ et Γ' se coupent en A et B .
- 4) a) Déterminer l'ensemble (E) des points M d'affixes z tels que $|z| = |z + \sqrt{3} + i|$.
b) Montrer que les points A et B appartiennent à (E) .

EXERCICE 16

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $4z^2 - 12z + 153 = 0$.
- 2) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{u}, \vec{v})$, d'unité graphique 1 cm, on considère les points A, B, C et P d'affixes respectives $z_A = \frac{3}{2} + 6i$, $z_B = \frac{3}{2} - 6i$, $z_C = -3 - \frac{1}{4}i$ et $z_P = 3 + 2i$, et le vecteur $\vec{w}$ d'affixe $z_{\vec{w}} = -1 + \frac{5}{2}i$.

- a. Déterminer l'affixe z_Q du point Q , image du point B par la translation de vecteur $\vec{w}$.
- b. Déterminer l'affixe z_R du point R , image du point P par l'homothétie h de centre C et de rapport $-\frac{1}{3}$.
- c. Déterminer l'affixe z_S du point S , image du point P par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
- d. Placer les points P, Q, R et S .
- 3) a) Démontrer que le quadrilatère $PQRS$ est un parallélogramme.
b) Calculer $\frac{z_R - z_Q}{z_P - z_Q}$. En déduire la nature précise du parallélogramme $PQRS$.
c) Justifier que les points P, Q, R et S sont cocycliques à un cercle noté $\mathcal{C}$.
On calculera l'affixe de son centre Ω et son rayon ρ .
- 4) La droite (AP) est-elle tangente au cercle $\mathcal{C}$?

EXERCICE 17

On se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

On note z_n la suite de nombres complexes, de terme initiale $z_0 = 0$, et telle que :

$$z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n + 1, \text{ pour tout entier naturel } n.$$

Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n .

1. Calculer les affixes des points A_1, A_2 et A_3 . Placer ces points dans le plan muni du repère $(o, \vec{u}, \vec{v})$.
2. a) Montrer que le point A_{n+1} est l'image du point A_n par une similitude directe s , dont on définira le rapport, l'angle et le centre, d'affixe $\vec{w}$.
b) Démontrer que le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est isocèle rectangle.
3. a) Établir que, pour tout entier naturel n , on a : $\Omega A_n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1}$.
b) À partir de quelle valeur de n les points A_n sont-ils situés à l'intérieur du disque de centre et de rayon 0,001 ?
- 4.) Pour tout entier naturel n , on note a_n la longueur $A_n A_{n+1}$ et L_n la somme

$$\sum_{k=0}^n a_k.$$

L_n est ainsi la longueur de la ligne polygonal $A_0 A_1 \dots A_n A_{n+1}$.

Déterminer la limite de L_n quand n tend vers $+\infty$.

5.) Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Démontrer que, pour tout entier naturel n , les points A_n , Ω et A_{n+4} sont alignés.

EXERCICE 18

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique 1 cm).

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 8z\sqrt{3} + 64 = 0$.
- On considère les points A et B qui ont pour affixes respectives les nombres complexes $a = 4\sqrt{3} - 4i$ et $b = 4\sqrt{3} + 4i$.
 - Ecrire a et b sous forme exponentielle.
 - Calculer les distances OA , OB , OC . En déduire la nature du triangle OAB .
- On désigne par C le point d'affixe $c = -\sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.
Déterminer l'affixe du point D .
- On appelle G le barycentre des trois points pondérés $(0; -1)$, $(D; +1)$, $(B; +1)$.
 - Justifier l'existence de G et montrer que ce point a pour affixe $g = 4\sqrt{3} + 6i$.
 - Placer les points A , B , C , D et G sur une figure.
 - Montrer que les points C , D et G sont alignés.
 - Démontrer que le quadrilatère $OBGD$ est un parallélogramme.

EXERCICE 19

- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points
 - A d'affixe a , $a \in \mathbb{R}$
 - B d'affixe $b + i$, $b \in \mathbb{R}$
 - C image de B dans la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.
 - Déterminer une relation entre a et b pour que le point C appartienne à l'axe $(o, \vec{v})$.
 - Exprimer alors l'affixe du point C en fonction de a .
- Dans cette question, on pose $aa = \sqrt{3}$ et $b = 0$. On considère les points C d'affixe $c = i$ et D d'affixe $d = 2 + \sqrt{3} - 2i\sqrt{3}$.
 - Quelle est la nature du triangle ABC ?
 - Calculer le quotient $\frac{d-a}{c-a}$; que peut-on déduire pour le triangle ACD ?
 - Déterminer l'affixe du point E image de D par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
 - Déterminer l'affixe du point F image de D dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
 - Déterminer la nature du triangle BEF .

EXERCICE 20

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A et B d'affixes respectives : $a = i$ et $b = 1 + i$. On note r_A la rotation de centre A , d'angle $\frac{\pi}{2}$, r_B la rotation de centre B , d'angle $\frac{\pi}{2}$ et r_O la rotation de centre O , d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Partie A

On considère le point C d'affixe $c = 3i$. On appelle D l'image de C par r_A , G l'image de D par r_B et H l'image de C par r_O . On note d , g et h les affixes respectives des points D , G et H .

1. Démontrer que $d = -2 + i$.
2. Déterminer g et h .
3. Démontrer que le quadrilatère $CDGH$ est un rectangle.

Partie B

On considère un point M , distinct de O et de A , d'affixe m . On appelle N l'image de M par r_A , P l'image de N par r_B et Q l'image de M par r_O . On note n , p et q les affixes respectives des points N , P et Q .

1. Montrer que $n = im + 1 + i$.
On admettra que $p = -m + 1 + i$ et $q = -im$.
2. Montrer que le quadrilatère $MNPQ$ est un parallélogramme.
3. a. Montrer l'égalité : $\frac{m-n}{p-n} = i + \frac{1}{m}$.
b. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Déterminer l'ensemble Γ des points M tels que le quadrilatère $MNPQ$ soit un rectangle.

EXERCICE 21

Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On désigne par I le point d'affixe $z_I = 1$, par A le point d'affixe $z_A = 1 - 2i$, par B le point d'affixe $z_B = -2 + 2i$ et par (C) le cercle de diamètre $[AB]$.

On fera une figure que l'on complètera avec les différents éléments intervenant dans l'exercice. On prendra pour unité graphique 2 cm .

1. Déterminer le centre Ω du cercle (C) et calculer son rayon.
2. Soit D le point d'affixe $z_D = \frac{3+9i}{4+2i}$. Ecrire z_D sous forme algébrique puis démontrer que D est un point du cercle (C) .
3. Sur le cercle (C) , on considère le point E , d'affixe z_E , tel qu'une mesure en radians de $(\vec{\Omega I}, \vec{\Omega E})$ est $\frac{\pi}{4}$.
a) Préciser le module et un argument de $z_E + \frac{1}{2}$.
b) En déduire que $z_E = \frac{5\sqrt{2}-2}{4} + \frac{5\sqrt{2}}{4}i$.
4. Soit r l'application du plan P dans lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' + \frac{1}{2} = e^{i\frac{\pi}{4}} \left(z + \frac{1}{2} \right)$.
a. Déterminer la nature de r et ses éléments caractéristiques.
b. Soit K le point d'affixe $z_K = 2$. Déterminer par le calcul l'image de K par r .
Comment peut-on retrouver géométriquement ce résultat.

EXERCICE 22

ABC est un triangle de sens direct.

DBA est un triangle isocèle et rectangle en D de sens direct.

ACE est un triangle isocèle et rectangle en E de sens direct.

On construit le point L tel que $\vec{CL} = \vec{DB}$.

- 1) Faire une figure.
- 2) Démontrer que EDL est un triangle rectangle isocèle en E de sens direct.

EXERCICE 23

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 4 cm)

On appelle A, B et C les points d'affixes respectives $a = 2i$, $b = 1$ et $c = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. On note I le milieu de $[A'B]$, J celui de $[B'C]$, K celui de $[C'A]$.

On considère l'application f du plan, qui à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} z$$

1. a) Déterminer les affixes a' , b' et c' des points A' , B' , C' images des points A , B et C par f .
b) Déterminer les affixes des points I , J et K .
2. Calculer les affixes des vecteurs : $\vec{IJ}$, $\vec{IK}$ et $\vec{KJ}$.
3. Montrer que le triangle IJK est équilatéral.
4. Soit (E) l'ensemble des points M d'affixes z tels que $|z - 2i| = 2$.
a) Déterminer et construire l'ensemble (E) .
b) Déterminer et construire l'image (E') de (E) par l'application f .
c) Donner une équation cartésienne de (E') .

EXERCICE 24

Soient A et B les points d'affixes respectives $a = 1$ et $b = -1$. Soit f l'application de $P \setminus \{B\}$ dans P qui à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = \frac{z-1}{z+1}$.

- 1) a) Déterminer et construire l'ensemble A des points M d'affixe z tel que z' soit un réel.
b) Déterminer et construire l'ensemble A' des points M d'affixe z tel que z' soit un imaginaire pur.
c) Déterminer et construire l'ensemble D des points M d'affixe z tel que $|z'| = 1$.
- 2) a) Montrer que pour tout nombre complexe $z \neq -1$ on a : $(z' - 1)(z + 1) = -2$.
b) En déduire que $AM' \times BM = 2$ et que $(\vec{u}, \vec{AM'}) + (\vec{u}, \vec{BM}) \equiv \pi [2\pi]$.
- 3) Montrer que si le point M appartient au cercle (Γ) de centre B et de rayon 2, alors le point M' appartient à un cercle (Γ') que l'on déterminera.
- 4) A tout point $M(z)$ on associe le point N d'affixe $-\bar{z}$.
Montrer que si le point M est distinct de B alors le point M' appartient à la demi droite $[AN)$.
- 5) Soit K le point d'affixe $t = -2 + i\sqrt{3}$.
a) Ecrire $t + 1$ sous la forme exponentielle.
b) Montrer que le point K appartient au cercle (Γ) .
- 6) En utilisant les questions précédentes, donner une construction du point $K' = f(K)$ et construire K' .

EXERCICE 25

Montrez qu'une condition nécessaire et suffisante pour que $M_1(z_1)$, $M_2(z_2)$ et $M_3(z_3)$ soient, dans le plan complexe, les sommets d'un triangle équilatéral est :

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_1z_2 - z_2z_3 - z_1z_3 = 0$$

EXERCICE 26

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . On désigne par Ω , A et B les points d'affixes respectives z_Ω , z_A et z_B telles que : $z_\Omega = 1 + i$, $z_A = 1$ et $z_B = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

1. On note S la similitude directe de centre Ω qui transforme A en B .
a) Justifie que : $\frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{2}}$.
b) Déduis de 1.a) que S a pour rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et pour angle $\frac{\pi}{4}$.
c) Démontrer que l'écriture complexe de S est : $z' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z + 1$.
2. a) Justifie que l'affixe du point K , image du point J par la similitude directe S est : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.
b) Démontre que les points O , K et Ω sont alignés.

EXERCICE 27

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes le polynôme $P(z) = z^4 + (4 - 2i)z^2 - 8i$.

1. Montrer que, pour tout nombre complexe z , $P(z) = (z^2 - 2i)(z^2 + 4)$.

2. Déterminer les racines carrées de $2i$. On donnera les résultats sous forme algébrique.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
4. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = -1 - i$, $z_B = -2i$, $z_C = 1 + i$ et $z_D = 2i$.
 - a) Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.
 - b) Tracer le parallélogramme ABCD.
5. Soit la similitude plane directe qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AD}$.
 - a) Montrer que $z' = z + 1 + 3i$.
 - b) Donner la nature et caractériser t.
 - c) Calculer l'affixe du point B' image de B par la translation t.

EXERCICE 28

On considère le nombre complexe $Z = (\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)$.

- 1) Calculer Z^2 puis en déduire le module et un argument de Z^2 .
- 2) Déterminer le module et un argument de Z .
- 3) Déduire de ce qui précède les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.
- 4) Résoudre dans $] -\pi, \pi]$ l'équation (E) : $(\sqrt{3} + 1) \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x = 2$ puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique. (Unité 2 cm).

EXERCICE 29

Soit $P(z) = 2z^4 - 6z^3 + 9z^2 - 6z + 2$.

- 1) Montrer que $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$ et $P\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z^4} P(z)$.
- 2) En déduire que si z_0 est racine de P, alors il en est de même pour $\bar{z}_0$ et $\frac{1}{z_0}$.
- 3) a) Calculer $P(1 + i)$.
b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- 4) Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $z_A = 1 - i$. On note R la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{2}$. On pose $A' = R(A)$ et on note $z_{A'}$ l'affixe de A' .
 - a) Ecrire z_A et $z_{A'}$ sous la forme exponentielle et trigonométrique
 - b) Ecrire $z_{A'}$ sous la forme algébrique
 - c) Déduire de ce qui précède les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

EXERCICE 30

1. Calculer $A = (1 - 2i)^4$.
2. Déterminer les racines quatrièmes de l'unité.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^4 = -7 + 24i$.

❖ EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème : 1

L'ingénieur ABOUBAKAR SIDICK a été coopté pour la construction de trois forages dans le village Mbanjou Kounoure. Sur la carte de ce village faite à l'échelle $\frac{1}{1000}$ deux routes perpendiculaires forment un grand carrefour au centre du village. Suivant les instructions, deux de ces puits doivent être aux abords de chacune des deux routes. ABOUBAKAR SIDICK a alors choisi pour lieux de forages, trois points A, B et C dont les affixes sont solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^3 + (2 - i)z^2 - (23 - 13i)z + 84 + 140i = 0$.

De plus, chacun des forages doit être lié aux deux autres par une route rectiligne que l'ingénieur ABOUBAKAR SIDICK doit creuser. Ces voies sont évaluées à **175 00 FCFA** le km. Le cout fixé pour creuser chacun des forages est de **800 000 FCFA**.

Tâche : Quelle est la facture que l'ingénieur ABOUBAKAR SIDICK doit présenter au chef de ce village ?

Situation problème 2

Un routier doit faire un trajet de **150 km**. Son patron sait que si sa vitesse moyenne est x kilomètres par heure, alors sa consommation en gas-oil est $\left(6 + \frac{x^2}{100}\right)$ litres par heure. Le prix du gas-oil est de 400 frs CFA le litre, et le chauffeur est payé 1 200 frs CFA de l'heure. Le patron aimerait que le cout de ce trajet soit minimal.

Avec une vitesse moyenne de 30 km/h, le routier engage une portion rectiligne AB de ce trajet dont les affixes des points A et B sont solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^2 - (1 + 3i)z - 46 + 54i = 0$, dans un repère orthonormé rapporté dans un plan complexe d'unité **1 km**.

A son arrivée, son patron a enlevé le moteur pour monter sur une pompe aspirante, afin de vider un WC cylindrique plein, de profondeur **24 m** et dont l'entrée est matérialisée, dans un plan complexe muni d'un repère orthonormé d'unité **1m**, par l'ensemble des points $M(x, y)$ d'affixe z tels que le nombre $z' = \frac{z-4-6i}{z-2i}$ est un imaginaire pur. Cette pompe fonctionne alors à un débit de **0,5 m³/min** et l'utilisation de cette pompe nécessite **460 FCFA** par minute au patron

- 1) Déterminer le montant que le patron doit verser pour tout le trajet.
- 2) Déterminer le montant que le patron doit verser pour l'achat de l'essence sur le parcours AB .
- 3) Déterminer le montant que le patron doit verser pour vider ce WC.

Situation problème 3

Mr HASSAN possède trois champs non encore exploités qu'il voudrait absolument sécuriser. Il décide alors d'acheter du fil barbelé pour clôturer entièrement chacun de ces champs en trois tours de fil. Ce fil est vendu à raison de 3 500 FCFA le rouleau de **5 m**. Des piquets portant le fil sont estimés à 3 000 FCFA, et la main d'œuvre évaluée à 500 FCFA pour l'étalage d'un rouleau de **5 m** de fil. L'unité étant de **10 m**.

Le champ 1 est l'ensemble des points $M(x, y)$ d'affixe z du plan tels que $|(1 + i)z - 2i| = 10\sqrt{2}$

Le champ 2, de forme rectangulaire a pour dimensions la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe z vérifiant $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$, $\bar{z}$ étant le conjugué de z . La forme du champ 3 est celle de l'ensemble des points $M(x, y)$ d'affixe z tels que le nombre complexe $Z = \frac{z}{z+2i}$ soit un imaginaire pur.

- 1) Déterminer la dépense de Mr HASSAN pour clôturer le champ 1
- 2) Déterminer la dépense de Mr HASSAN pour clôturer le champ 2
- 3) Déterminer la dépense de Mr HASSAN pour clôturer le champ 3

Situation Problèmes 4

Contexte : **Devis du projet d'exploitation d'un terrain**

M. AMADOU dispose d'un terrain dont la carte est ci-contre dessous. Il veut exploiter cette espace en y créant un champ à l'intérieur duquel il doit délimiter une zone d'habitation et creuser un puits d'alimentation en eau et une zone d'élevage.

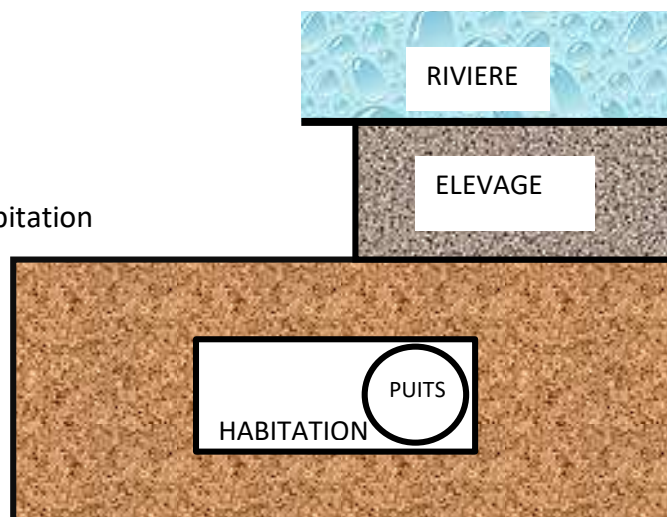
La zone d'élevage est rectangulaire et son aire, en m², est le module du nombre complexe z vérifiant $z\bar{z} + (5 - 10i)\bar{z} = 1000(38 - i)$. Sa partie supérieure de ce champ ayant pour frontière naturelle une rivière, il veut la sécuriser avec du grillage coutant 10 000 FCFA le mètre, et de telle sorte de la longueur du grillage soit minimale.

La partie cultivable et la zone d'habitation sont rectangulaires et les longueurs et les largeurs (en m) sont respectivement les parties réelles et les parties imaginaires des nombres complexes z et z' tels que

$$\begin{cases} 2z - 15iz' = 350 + 120i \\ iz - 5z' = -160 + 50i \end{cases}$$

Sur ce terrain, il veut planter des cacaoyers coutant 250 FCFA le plant, et à raison de 2 cacaoyers par m².

Le puits à creuser est cylindrique. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, l'entrée du puits est l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que $|(1 + i)z - 2i| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. La profondeur du puits est AB



où A et B sont des points dont les affixes sont solutions de $z^2 - 2(5 + i)z + 17 - 14i = 0$. Il doit payer les ouvriers qui creusent ce puits à raison de **3 000 FCFA le m^3** de terre creusée.

Tâches :

- 1) Quelle somme M. AMADOU doit-il prévoir pour sécuriser la zone d'élevage ?
- 2) Quelle somme M. AMADOU doit-il prévoir pour planter ses cacaoyers ?
- 3) Quelle somme M. AMADOU doit-il prévoir pour creuser le puits ?

Situation problème 5

Contexte : **Projet de désenclavement d'une localité**

AWOULO (A), BABOULO (B) et CHOULO (C) sont trois villages du département des Bamoutos. Une entreprise met sur pied un projet de désenclavement de ces localités. Elle envisage construire une antenne de relais MTN pouvant couvrir ces villages avec la même puissance,

L'ingénieur topographe recruté à cet effet a situé dans un repère orthonormé approprié dont l'unité est le km ces localités et a obtenu les références suivantes présentant les affixes $z_A = 4 + i$, $z_B = 5i$ et $z_C = -2 - 5i$. Afin de mener à bien ces travaux, il doit réparer l'un de ses outils qui comporte un circuit RLC endommagé. Pour le faire fonctionner de nouveau, l'électronicien sollicité a besoin de complexe de ce circuit. Il doit être un nombre complexe dont le module est supérieur ou égal à 10. A la boutique, il trouve une boîte contenant deux types différents Z_1 et Z_2 de circuit dont les impédances complexes vérifient la relation

$$\begin{cases} z_1^2 + z_2^2 = 4 - 166i \\ z_1 + z_2 = 13(1 - i) \end{cases}$$

L'unité étant le million, le coût des travaux s'élève à 41 millions de FCFA. Mais

l'entreprise a alloué à ce projet un fond qui est le produit des valeurs absolues des parties imaginaires des trois nombres complexes solutions de l'équation $z^3 - 3(1 + i)z^2 + (20 + 3i)z - 6 - 44i = 0$, l'une des solutions étant un imaginaire pure.

Tâches :

- 1) Aider l'ingénieur à placer l'antenne de relais
- 2) Aider l'ingénieur à choisir son circuit
- 3) Aider l'ingénieur à savoir si les fonds alloués sont suffisants.

AL HAMDOU LIL LLAH RABBIL ALAMINE